

Chapitre 9 - Application à la dérivation

9.1 Fonctions paires et fonctions impaires

♥ **Définition :** Soit f une fonction définie sur un ensemble D **symétrique par rapport à 0** (c'est-à-dire que si $x \in D$ alors $-x \in D$).

- f est **paire** si pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.

(R) Une fonction peut n'être ni paire ni impaire : c'est même le cas le plus fréquent. Par exemple $f(x) = x^2 + x$ n'est ni l'un ni l'autre.

♥ **Propriété :** Dans un repère orthogonal, on note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f .

- f est paire si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.
- f est impaire si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est **symétrique par rapport à l'origine O** du repère.

♥ **Méthode :**

Pour étudier la parité d'une fonction f :

1. Vérifier d'abord que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 (sinon, f n'est ni paire ni impaire) ;
2. Calculer $f(-x)$ et le simplifier ;
3. Comparer le résultat à $f(x)$ et à $-f(x)$.

Exemples

Étudier la parité des fonctions suivantes.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^4 - x^2 + 5$.

.....
.....
.....

2. Soit g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = x^3 + \frac{1}{x}$.

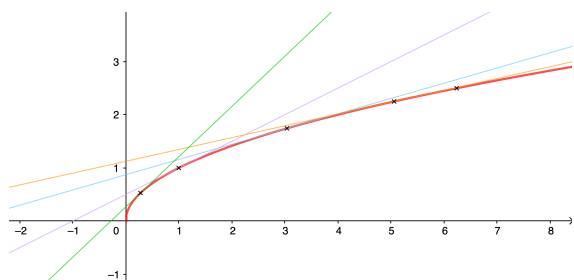
.....
.....
.....
.....

3. Soit h définie sur $[0; +\infty[$ par $h(x) = \sqrt{x}$.

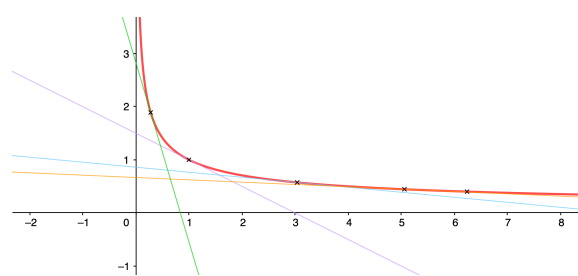
.....
.....

(R) L'intérêt est pratique : si f est paire ou impaire, il suffit d'étudier ses variations sur la partie positive de son ensemble de définition, puis de compléter la courbe par symétrie.

9.2 Exemples graphiques



Toutes les tangentes ont un coefficient directeur positif; autrement dit, tous les nombres dérivés sont positifs; la courbe ne peut que « monter ».



Toutes les tangentes ont un coefficient directeur négatif; autrement dit, tous les nombres dérivés sont négatifs; la courbe ne peut que « descendre ».

9.3 Théorèmes fondamentaux

♥ **Théorème** : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si f est **croissante** sur I , alors f' est **positive** sur I .
- Si f est **décroissante** sur I , alors f' est **négative** sur I .
- Si f est **constante** sur I , alors f' est **nulle** en toute valeur de I .

♥ **Théorème** : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si f' est **positive** sur I alors f est **croissante** sur I
- Si f' est **négative** sur I alors f est **décroissante** sur I
- Si f' est **nulle** sur I , alors f est **constante** sur I .

Exemples

1. Soit sur $\mathbb{R}$, la fonction $f(x) = x^2$. Retrouver ses variations.

.....

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$			
$f(x)$			

2. Déterminer le sens de variation de la fonction f définie sur $]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{-3x+2}{x-1}$.

.....

9.4 Extremum

♥ **Propriété** : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

Si f admet un extremum local en un point d'abscisse a différent des extrémités de I , alors $f'(a) = 0$.

Graphiquement, cela signifie que, lorsque la courbe d'une fonction dérivable admet un maximum ou un minimum en dehors des bornes de son ensemble de définition, alors, en ce point, la tangente à la courbe est forcément horizontale.



La réciproque est fausse : si $f'(a) = 0$ on ne peut pas déduire que f admet un extremum local en a .
(Exemple : fonction cube en 0).

Exemple

Déterminer le tableau de variations de la fonction f définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = x^3 + 2x^2 + x - 5$ et en déduire les extremums de f sur cet intervalle.

.....

.....

.....

.....

.....

x	-2			2
$f'(x)$				
$f(x)$				

.....

.....

.....



♥ **Propriété** : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle $[a ; b]$.
Si la dérivée f' **s'annule en changeant de signe**, la fonction f admet un extremum sur $[a ; b]$

x	a	x_0	b
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$			

x	a	x_0	b
$f'(x)$		+ 0 -	
$f(x)$			

Dans les deux cas, la dérivée s'annule en x_0 en changeant de signe.